

Materia: Introducción a la Ingeniería Química	Código: 12.10
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/2/2023 10:29:45	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Industrias de procesos químicos
2. Introducción a los cálculos en ingeniería
3. Fundamentos del balance de materia
4. Sistemas de una y dos fases
5. Balances de energía

➤ Presentación de la materia:

- Introducción a la Ingeniería Química se cursa en 2do año de la carrera de Ingeniería Química. La materia presenta los conceptos básicos del balance de materia y energía en procesos industriales y una introducción al equilibrio entre fases.

- Si bien el foco de la materia se encuentra en los balances de materia y energía, se presentan en este contexto las principales operaciones y procesos de la ingeniería química y los fenómenos que fundamentan su funcionamiento.

- La materia tiene un total (teoría y práctica) de 51 horas en el cuatrimestre y se dicta de forma presencial. El abordaje es teórico-práctico. En cada clase se realiza una presentación teórica con algún ejemplo de aplicación para luego resolver una cantidad de ejercicios limitada sobre el tema considerado.

- La materia busca: integrar los conocimientos previos de física, química y matemática aplicándolos al balance de materia y energía; brindar herramientas para la resolución de problemas de ingeniería; y desarrollar la capacidad analítica de los alumnos para encarar problemas complejos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los parámetros que gobiernan los balances de materia y energía en un proceso industrial.
- Conocer y comprender las diferentes operaciones en las que interviene un Ingeniero Químico.
- Entender la dinámica de los sistemas en equilibrio.
- Calcular variaciones de entalpía y energía interna de un sistema.
- Poner en práctica herramientas para el análisis de grados de libertad en sistemas ingenieriles.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Industrias de procesos químicos	Operaciones y procesos unitarios. Diagramas de flujo. Procesos y operaciones continuas y discontinuas. Fuentes de información para ingenieros químicos.
Introducción a los cálculos de ingeniería	Unidades y dimensiones. Magnitudes. Sistemas de unidades. Ecuaciones numéricas y dimensionales. Sistema Internacional de unidades. Representación y análisis de los datos de los procesos. Procesos y variables de los procesos.
Fundamentos del balance de materia	Grados de libertad. Balances en procesos de una o varias unidades, recirculación, "by-pass", purga. Base seca y húmeda. Sistemas reactivos: Estequiometría, equilibrio, rendimiento, selectividad. Balances de materia con y sin reacción química.
Sistemas de una y dos fases	Densidades de líquidos y sólidos. Gases ideales. Gases reales. Cálculo de propiedades. Sistemas de varias fases. Evaporación Condensación. Regla de las fases. Ecuación de Clausius - Clapeyron. Diagramas de Cox y Dühring. Sistemas ideales y reales. Sistemas multicomponentes. Datos de equilibrio. Presión de vapor. Balances de materia en sistemas de una o más fases.
Balances de energía	Energía, distintas formas. Entalpía. Capacidad calorífica. Calores latentes. Balances de energía en sistemas sin reacción química. Sistemas con reacción química: Calor de reacción y de formación. Leyes de la termoquímica. Calor de combustión. Termoquímica de las disoluciones, calores de mezcla. Temperatura de reacción y teórica de llama. Balances de energía en sistemas reactivos. Balances de materia y energía simultáneos. Fundamentación

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son presenciales y de tipo teórico-prácticas.

Se presentan en primer lugar con conceptos teóricos acompañados con un ejemplo para luego realizar una cantidad limitada de ejercicios.

Los ejercicios son de tipo cerrado y abarcan tres aspectos fundamentales: la interpretación del texto técnico identificando las principales variables, la búsqueda de datos necesarios para la resolución del problema, la resolución y discusión con principales conclusiones.

Se cuenta con foros clasificados por temas en la plataforma Bb para consultas. Los docentes responden las consultas ya sea de manera directa o con preguntas que permitan al alumnos reflexionar sobre aspectos que lo ayuden a encontrar una solución. A través de estos foros se busca que todos los alumnos tengan acceso a las consultas realizadas y puedan enriquecer sus propios conocimientos y las discusiones abiertas en el foro de manera de establecer un espacio de aprendizaje colaborativo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Se desarrollarán en modalidad de clase magistral, fomentando activamente la participación de los alumnos a través de preguntas disparadoras.
Clases prácticas	Se realizarán ejercicios de la guía de problemas, o del libro principal de la cátedra. El docente explicará la resolución del mismo guiando para que su desarrollo sea construido en conjunto con los estudiantes.

➤ Recursos didácticos:

Aula, pizarrón, pantalla para proyección con parlantes (powerpoint, videos).

Salida de campo a una planta de procesos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales.

Cada parcial contará con una parte teórica, a libro cerrado, y una parte práctica, a libro abierto.

En la parte a libro cerrado se evaluarán los contenidos conceptuales vistos hasta el momento, minimizando los ejercicios de resolución numérica.

En la parte a libro abierto se evaluará la resolución de problemas integradores que abarquen los contenidos de la materia hasta allí vistos.

Requisitos de aprobación:

- Se podrán recuperar ambos parciales.
- Se deberán aprobar ambos parciales o sus respectivos recuperatorios con una nota mínima de 4 para considerar la cursada aprobada.
- Aprobados los parciales o respectivos recuperatorios, la nota de cursada será conformada por el promedio de los parciales/recuperatorios (Si el promedio de los parciales/recuperatorios fuera inferior a 4 se consignará nota 4).

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Felder, R. M., Rousseau, R. W., & Basín, M. E. C. (1991). Principios elementales de los procesos químicos (No. 660 F4Y 1991). Addison-Wesley Iberoamericana.
2	

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Perry, R. H., Green, D. W., & Maloney, J. O. (Eds.). (2001). Manual del ingeniero químico (Vol. 2). Madrid: McGraw-Hill.
2	